ブロック型プログラミング（Scratch など）の学習効果：メタ分析†

教育情報分析研究会

学校教育における計算論的思考 (computational thinking) の育成は，デジタル環境で複雑な問題を解決する児童生徒を育てる上で重要性を増している．国内外のオープンアクセス論文から条件に合う９本 (参加者806人) を自動で選別・抽出し，数値を本文と照合したうえでランダム効果モデルにより統合した．統合値は $g = 1.47$，95%信頼区間 [0.87, 2.06]，$I^2 = 87.4\%$ であった．ブロック型プログラミング指導は，受動的・能動的な対照群の双方と比較して，小・中学校の授業において計算論的思考を効果的に育成できる．

キーワード：メタ分析，ブロック型プログラミング，ビジュアルプログラミング，計算論的思考，初等教育，中学校

2026年10月11日公開

† Society for Educational Data Analysis (SEDA)：Effects of Block-Based Programming Instruction on Computational Thinking in School Students: A Meta-Analysis

1．はじめに

計算論的思考は，初等・中等教育のカリキュラムにおいて不可欠な資質・能力として浮上してきた．現代の技術に富んだ社会における問題解決に向けて子どもたちを準備させることが学校に求められるなか，小学校および中学校の段階でアルゴリズム的思考やプログラミングの基本原理を導入することは，主要な教育的優先課題となっている．しかし，早期の学年におけるプログラミング指導の実践には，初心者の児童生徒の発達段階に適した指導法が必要とされる．

Scratchに代表されるビジュアルおよびブロック型のプログラミング環境は，児童生徒がテキストベースのコードを入力するのではなく，視覚的なブロックを用いてプログラムを組み立てることを可能にする．分析対象となった原著論文は，小学校および中学校の学年における多様なブロック型の実践を評価しており，それらは単独のビジュアルプログラミング活動 (NAMLI and AYBEK 2022，PIEDADE and DOROTEA 2022) から理科のカリキュラムに統合されたビジュアルコーディング (ÖZTÜRK and ARABACIOĞLU 2026，SUNGUR and ÖZKAN 2026) まで多岐にわたる．他の研究では，テキストベースの言語へと移行するブロック型カリキュラムを検討したもの (WANG *et al.* 2026) や，感覚・推論・行動 (Sense-Reason-Act) プログラミング環境のような構造化された視覚的フレームワークに着目したもの (FANCHAMPS *et al.* 2021，FANCHAMPS *et al.* 2022) もあった．

ビジュアルプログラミングを検証した実証的な評価は多数存在するものの，その知見は異なる指導環境，対照条件，学校段階に分散している．先行研究では，ブロック型指導を受動的なベースライン (FANCHAMPS *et al.* 2022，NAMLI and AYBEK 2022，PIEDADE and DOROTEA 2022，SUNGUR and ÖZKAN 2026) だけでなく，能動的な指導代替案 (ÇETIN and OTU 2023，FANCHAMPS *et al.* 2021，OLUK *et al.* 2018，ÖZTÜRK and ARABACIOĞLU 2026) とも比較してきた．したがって，これら多様な知見を統合して単一の統合推定量を得るためには，定量的統合が有用である．本メタ分析の目的は，児童生徒における計算論的思考に対するブロック型プログラミング指導の効果を評価し，全体的な有効性とともに学校段階や対照群のタイプによる潜在的な差異を検討することである．

2．方法

2.1． 文献の検索

2026年10月11日に，公開されている２つの書誌データベースを検索した．OpenAlex では題名と要旨を対象に次の検索式を用いた：「(Scratch OR "block-based programming" OR "visual programming" OR "block-based coding") AND ("computational thinking" OR "problem solving" OR programming) AND (elementary OR primary OR "middle school" OR "junior high" OR secondary OR "K-12" OR grade OR children OR pupils)」．対象は2012年以降に刊行されたオープンアクセスの学術誌論文で，分野が教育学 (Education) または発達・教育心理学 (Developmental and Educational Psychology) に分類されたものに限った．国内の研究を含めるため，J-STAGE でも要旨を対象に「Scratch 小学校」，「ビジュアルプログラミング 授業」のキーワードで検索した (2012年以降).

2.2． 適格基準

次の条件をすべて満たす研究を対象とした：(a) 対象者：初等・中等教育 (K-12) の児童生徒 (小学校および中学校の標本を優先，高等学校の標本も許容．大学，成人，教員・教員志望者の標本は除外) ；(b) 扱う要因：ブロック型またはビジュアルプログラミング指導 (例：Scratch，ScratchJr，Code.org，Blockly) ；(c) 比較の対象：通常の授業，プログラミング指導なし，またはテキストベースの指導や代替指導；(d) 成果指標：計算論的思考，プログラミング，または問題解決のテスト；(e) 標準化平均差を計算できる統計量を報告していること．レビュー，質的研究，一事例実験，比較群のない前後比較のみの研究は除外した.

2.3． 選別とデータの抽出

選別とデータの抽出は自動で行った．大規模言語モデル (gemini-3.8-flash, gemini-3.6-flash, gemini-3.7-flash) が，各論文の題名と要旨を適格基準に照らして評価した．評価の高い論文から本文 (PDF) を取得してテキストに変換し，同じモデルが研究の特徴と要約統計量を抽出した．抽出したすべての数値は，本文にその数字が実際に書かれているかをプログラムで照合し，１つでも見つからない研究は統合から除外した．比較群の条件が，受動的 (介入なし・待機・通常授業) か能動的 (同じ成果を目指す別の介入) かも同じモデルが分類し，その根拠となる本文の箇所を引用させた．引用が本文に見つからない分類は「不明」とした．選別と抽出を人が確認する工程はない．条件を満たす研究が10本を超えた場合は，評価の高い10本を用いた.

2.4． 効果量

標準化平均差として Hedges の g を求めた (HEDGES 1981)．事後テストの平均・標準偏差・人数から計算し，それらが報告されていない場合は独立な２群の t 値，分子の自由度が１の F 値，報告された d または g の順に用いた．正の値は介入群の得点が高いことを表す．１研究につき１つの効果量を用いた.

2.5． 統計解析

効果量はランダム効果モデルで統合し，研究間分散 (τ^2) は DerSimonian–Laird 法で推定した (DERSIMONIAN and LAIRD 1986)．統合値の信頼区間と検定には，研究数が少ない場合に推奨される Hartung–Knapp–Sidik–Jonkman 法 (HKSJ 法) を用いた (HARTUNG and KNAPP 2001，INTHOUT *et al.* 2014)．異質性は Q，I^2 (HIGGINS and THOMPSON 2002)，τ^2，95% 予測区間で評価した．学校段階 (小学校：１～６年，中学校：７～９年) ごとに２研究以上ある場合は下位集団分析を行った．比較条件の種類 (受動的・能動的) による下位集団分析も，各種類に２研究以上ある場合に行った (比較の種類が不明な研究は，この分析からのみ除いた)．頑健性は１研究ずつ除いた分析で確かめ，Egger の回帰検定 (EGGER *et al.* 1997) は研究数が10以上の場合にのみ行うこととした．効果の大きさは慣例的な目安で解釈した (COHEN 1988)．計算は標準的な式 (BORENSTEIN *et al.* 2009) に従い，公開した JavaScript のプログラム (https://github.com/k518-2026/MetaAnalysisToWP) で行った.

3．結果

3.1． 研究の選定

検索の結果，OpenAlex から200件 (検索式に合う612件のうち上位)，J-STAGE から37件を得た．重複を除くと233件であった．要旨のある200件を選別し，31件を適格の可能性ありと判定した．本文を調べた30件のうち，取得または読み取りができなかったものが８件，適格基準を満たさなかったものが６件，統計量が不足していたものが５件，抽出した数値を本文で確認できなかったものが２件，効果量が現実

的でない値になったものが０件であった．最終的に９本の研究をメタ分析に含めた．

3.2. 研究の特徴

対象とした研究 (ÇETIN and OTU 2023, FANCHAMPS *et al.* 2021, FANCHAMPS *et al.* 2022, NAMLI and AYBEK 2022, OLUK *et al.* 2018, ÖZTÜRK and ARABACIOĞLU 2026, PIEDADE and DOROTEA 2022, SUNGUR and ÖZKAN 2026, WANG *et al.* 2026) の国，学年，研究デザイン，人数，効果量を表１に示す．参加者は合計806人で，実施国はトルコ，ポルトガル，中国，オランダであった．学校段階別では，小学校 (１～６年) が６本，中学校 (７～９年) が３本であった．１研究あたりの人数は30～200人，研究ごとの効果量は $g = 0.41$ から $g = 2.67$ まで分布していた．

表１　対象とした研究の概要

研究	国	学年	デザイン	*N*	*g* [95% CI]
NAMLI and AYBEK (2022)	トルコ	小学5年	ランダム化比較試験	58	0.92 [0.39, 1.46]
OLUK *et al.* (2018)	トルコ	小学5年	準実験	62	2.67 [1.99, 3.35]
PIEDADE and DOROTEA (2022)	ポルトガル	小学4年	準実験	189	1.16 [0.85, 1.46]
SUNGUR and ÖZKAN (2026)	トルコ	中学1年	準実験	51	1.67 [1.04, 2.31]
WANG *et al.* (2026)	中国	小学3～6年	ランダム化比較試験	200	1.60 [1.28, 1.92]
ÇETIN and OTU (2023)	トルコ	中学1年	準実験	66	2.42 [1.79, 3.05]
ÖZTÜRK and ARABACIOĞLU (2026)	トルコ	中学1年	準実験	41	0.65 [0.03, 1.27]
FANCHAMPS *et al.* (2021)	オランダ	小学5年	ランダム化比較試験	30	2.05 [1.18, 2.92]
FANCHAMPS *et al.* (2022)	オランダ	小学5～6年	ランダム化比較試験	109	0.41 [0.03, 0.79]

注：CI＝信頼区間．g は Hedges の g（正の値は介入群が高い）．学年・デザインは論文の本文から自動で抽出した．

各研究の介入，比較の条件，成果指標を表２に示す．９本はいずれも，介入群と比較群を事後テストで比べた研究である．

表２　各研究の介入・比較の条件・成果指標

研究	介入	比較の条件	成果指標
NAMLI and AYBEK (2022)	ブロック型プログラミング活動	介入なしの通常カリキュラム授業 [受動]	国際情報科学・計算論的思考タスクテスト
OLUK *et al.* (2018)	Scratchを用いたプログラミング指導	現行カリキュラムに基づくアルゴリズム指導 [能動]	アルゴリズム開発達成度テスト
PIEDADE and DOROTEA (2022)	Scratchプログラミング学習	プログラミング指導なし [受動]	Beginners Computational Thinking Testスコア
SUNGUR and ÖZKAN (2026)	Scratchを統合した理科授業	標準的な理科カリキュラム [受動]	計算論的思考力テスト（CTt）
WANG *et al.* (2026)	ScratchおよびPythonを用いた24週間のプログラミング指導	基本的なICTリテラシーを含む通常授業 [受動]	計算論的思考力テスト
ÇETIN and OTU (2023)	Scratchによるブロック型プログラミング指導	Pythonによるテキスト型プログラミング指導 [能動]	プログラミング達成度テスト（PAT）
ÖZTÜRK and ARABACIOĞLU (2026)	理科授業に統合されたScratchブロックプログラミング活動	理科授業に統合されたアンプラグドなアルゴリズム説明活動 [能動]	計算論的思考尺度
FANCHAMPS *et al.* (2021)	SRA概念を取り入れた視覚的プログラミング	順次処理のみに制限された視覚的プログラミング [能動]	計算論的思考力テスト（CTt）

研究	介入	比較の条件	成果指標
FANCHAMPS *et al.* (2022)	Bomberbotを用いた視覚的SRAプログラミング指導	プログラミング指導を行わない通常カリキュラム [受動]	計算論的思考テスト（CTt）

注：論文の本文から自動で抽出し，要約した．[受動]＝介入なし・通常授業など，[能動]＝同じ成果を目指す別の介入．分類が不明なものは印を付けていない．

3.3. 全体の効果

図１に各研究の効果量と統合値をフォレストプロットで示す．四角は各研究の効果量で，大きさは統合における重みを表す．横線は95%信頼区間，最下段のひし形は統合値である．９本のうち９本で効果量が正の値であり，９本では95%信頼区間が０を含まなかった．重みが最も大きかったのは PIEDADE and DOROTEA (2022) (12.6%) であった．

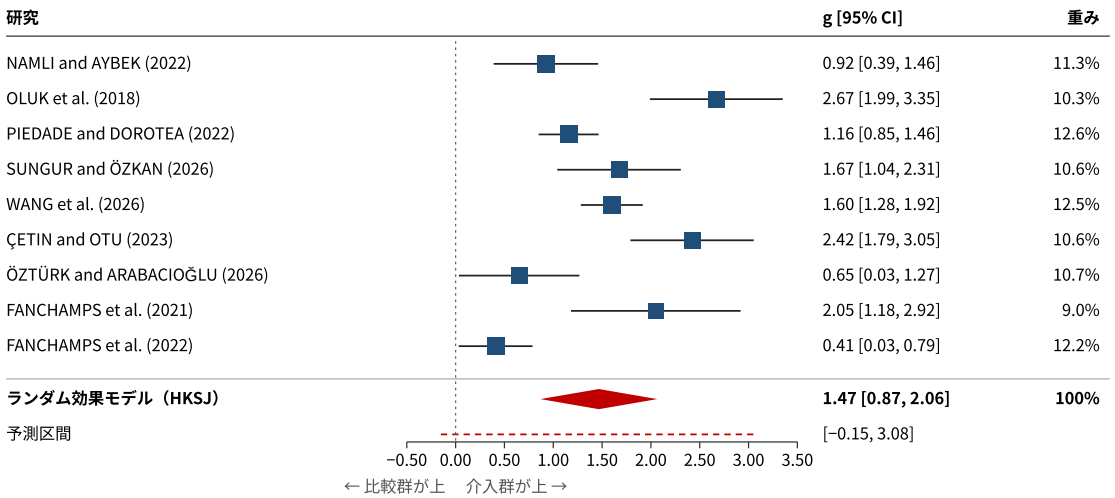


図１　フォレストプロット

注：四角は各研究の効果量 (大きさは重み)，横線は95%信頼区間，ひし形は統合値，点線は予測区間を表す．

ランダム効果モデルによる統合値は $g = 1.47$，95% 信頼区間 [0.87, 2.06]，$t(8) = 5.66$，$p < .001$ であった．慣例的な目安では大きい効果にあたる．固定効果モデルによる推定値は $g = 1.30$ であった．これらの推定値を表３にまとめる．

3.4. 異質性

研究間の異質性は非常に大きかった ($Q(8) = 63.62$，$p < .001$，$I^2 = 87.4\%$，$\tau^2 = 0.413$)．95% 予測区間は −0.15 から 3.08 であった．

3.5. 下位集団分析と感度分析

小学校（１～６年）では $g = 1.41$，95% 信頼区間 [0.57, 2.25] ($k = 6$)，中学校（７～９年）では $g = 1.58$，95% 信頼区間 [−0.63, 3.79] ($k = 3$) であり，学校段階間の差は統計的に有意ではなかった ($Q(1) = 0.08$，$p = .783$)．比較条件の種類別では，受動的な比較 (介入なし・通常授業など) では $g = 1.14$，95% 信頼区間 [0.50, 1.78] ($k = 5$)，能動的な比較 (別の介入との比較) では $g = 1.94$，95% 信頼区間 [0.49, 3.39] ($k = 4$) であり，比較の種類による差は統計的に有意ではなかった ($Q(1) = 2.44$，$p = .118$)．ただしこの比較は探索的で，研究数も少ない．１研究ずつ除いた推定値は 1.32 から 1.60 の範囲であった．研究数が10未満のため，出版バイアスの検定は行わなかった．下位集団ごとの推定値も表３に示す．

表３　メタ分析の結果

モデル	k	N	g	95% CI	p	I^2 (%)	τ^2
ランダム効果（HKSJ）	9	806	1.47	[0.87, 2.06]	< .001	87.4	0.413

モデル	k	N	g	95% CI	p	I^2 (%)	τ^2
固定効果	9	806	1.30	[1.14, 1.45]	< .001	—	—
小学校（1〜6年）	6	648	1.41	[0.57, 2.25]	.008	89.0	0.398
中学校（7〜9年）	3	158	1.58	[−0.63, 3.79]	.091	87.2	0.697
受動的な比較（介入なし・通常授業など）	5	607	1.14	[0.50, 1.78]	.008	84.5	0.225
能動的な比較（別の介入との比較）	4	199	1.94	[0.49, 3.39]	.024	87.2	0.837

注：k＝研究数．HKSJ＝Hartung–Knapp–Sidik–Jonkman 法による信頼区間．95% 予測区間 [−0.15, 3.08].

4．考察

統合の結果，計算論的思考のアウトカムに対するブロック型プログラミング指導の統計的に有意で大きな全体的効果が明らかになった（g = 1.47，95% CI [0.87, 2.06]，p < .001；表３）．含まれた研究全体において，効果量 (effect size) は一貫して対照群よりも介入群を支持していた (図１)．研究サンプル全体で実質的な異質性 (heterogeneity) が認められ (Q(8) = 63.62，p < .001，I2 = 87.4%，tau2 = 0.413；表３)，[−0.15, 3.08] という広い予測区間を伴っていた．１研究除外 (leave-one-out) 推定量を検討した感度分析では，統合効果は1.32から1.60の範囲で比較的安定していることが示された．

これらの比較は探索的であり少数の研究に基づくものであるが，学校段階および対照群のタイプを探索するためにサブグループ分析が実施された．学校段階別の分析 (表３) では，小学校のサンプルが大きな効果を示し (k = 6，g = 1.41，95% CI [0.57, 2.25])，中学校のサンプル（k = 3，g = 1.58，95% CI [−0.63, 3.79]；Q(1) = 0.08，p = .783) と有意な差は認められなかった．同様に，対照群のタイプを検討したところ，能動的対照群の推定値は g = 1.94 (95% CI [0.49, 3.39]，k = 4) であったのに対し，受動的対照群は g = 1.14 (95% CI [0.50, 1.78]，k = 5) であり，統計的に有意なサブグループ間の差は見られなかった (Q(1) = 2.44，p = .118)．これらのサブセットにおける研究数が少ないため，これらのサブグループ差は探索的なものにとどまり，決定的な要因を確定することはできない．

表１および表２に要約された個別研究の精査から，指導デザインおよび対照条件による差異が明らかになった．小学校のコホートでは，Scratchが通常のアルゴリズム指導と比較された場合 (g = 2.67 (OLUK *et al.* 2018))，および感覚・推論・行動の視覚的概念が直線的なビジュアルプログラミングと比較された場合 (g = 2.05 (FANCHAMPS *et al.* 2021)) に大きな効果が報告された．ブロック型指導を通常カリキュラムの対照群と比較した小学校の評価では，中程度から大きな効果が認められた (g = 0.92 (NAMLI and AYBEK 2022)；g = 1.16 (PIEDADE and DOROTEA 2022)；g = 1.60 (WANG *et al.* 2026)；g = 0.41 (FANCHAMPS *et al.* 2022))．中学校のコホートでは，ブロック型学習はテキストベースのPython指導 (g = 2.42 (ÇETIN and OTU 2023)) や通常の理科の授業（g = 1.67 (SUNGUR and ÖZKAN 2026)) に対して大幅な向上をもたらした一方，理科におけるアンプラグドなアルゴリズム指導との比較ではより小さな効果にとどまった（g = 0.65 (ÖZTÜRK and ARABACIOĞLU 2026))．

小・中学校 (１〜９年生) の教員にとって，これらの知見は，ブロック型プログラミング環境が児童生徒の計算論的思考を育成する効果的な手段となり得ることを示している．ビジュアル環境は，独立した情報分野の単元として実施することも，理科などの教科内に統合して実施することも可能である．さらに，初心者の学習者を指導する教員にとっては，テキストベースやアンプラグドな指導代替案の導入前またはそれと並行してアルゴリズムの原理を導入する際，視覚的なブロックプラットフォームが有用であると考えられる．

5．まとめ

結論として，９件の研究を対象とした本メタ分析は，ブロック型プログラミング指導が受動的および能動的な対照条件の双方と比較して，児童生徒の計算論的思考に対して大きな正の効果を持つことを示している．研究数の少なさと実質的な異質性により慎重な解釈が求められるものの，視覚的なブロック型ツールは，小・中学校 (１〜９年生) を通じてアルゴリズム的および計算論的スキルを育成するための有望なアプローチを提供する．

本メタ分析にはいくつかの限界がある．本統合は，計806名の参加者を含む９件の研究という小規模なエビデンスベースに基づいており，これにより統計的検出力が制限され，公表バイアス (publication bias) の評価が妨げられたほか，サブグループ分析の知見を探索的なものとみなさざるを得ない．さらに，基礎データが自動抽出されたため，研究特性の微細なニュアンスに関する精度が制限されている可能性がある．

加えて，含まれた研究の研究デザインおよび評価尺度には多様性がみられた．エビデンスベースは，ランダム化比較試験 (randomized controlled trial) (FANCHAMPS *et al.* 2021，FANCHAMPS *et al.* 2022，NAMLI and AYBEK 2022，WANG *et al.* 2026) と準実験デザイン (ÇETIN and OTU 2023，OLUK *et al.* 2018，ÖZTÜRK and ARABACIOĞLU 2026，PIEDADE and DOROTEA 2022，SUNGUR and ÖZKAN 2026) の双方で構成されている．アウトカムの測定方法も，標準化された計算論的思考テストから特定のプログラミング達成度テスト，自己報告式尺度まで多岐にわたり，このことが知見全体で観察された実質的な異質性に寄与している．

加えて，本分析は選別とデータ抽出を言語モデルで自動化しており，抽出した数値は本文との文字列の照合でしか確認していない．数値が本文に存在しても，別の群や別の測定の値を取り違えている可能性は残る．対象はオープンアクセスで本文を取得できた論文に限られ，有料の論文や未刊行の研究は含まれていない．

付　記

本論文は，教育情報分析研究会が生成AIを用いて自動で作成した「生成AI論文」である．文献の選別，データの抽出，はじめに・考察・まとめの文章の作成には大規模言語モデル (gemini-3.8-flash, gemini-3.6-flash, gemini-3.7-flash) を用い，統計量はすべてプログラムで計算した．査読は受けていない．

同じ内容の英語版がある (https://raw.githubusercontent.com/k518-2026/MetaAnalysisToWP/main/reports/2026-10-11-info-block-programming-ct/paper-en.pdf)．抽出したデータとプログラムは https://github.com/k518-2026/MetaAnalysisToWP で公開している．

参　考　文　献

* はメタ分析に含めた研究を示す．

BORENSTEIN, M., HEDGES, L. V., HIGGINS, J. P. T. and ROTHSTEIN, H. R. (2009) *Introduction to Meta-Analysis*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470743386

*ÇETIN, I. and OTU, T. (2023) The Effect of the Modality on Students' Computational Thinking, Programming Attitude, and Programming Achievement. *International Journal of Computer Science Education in Schools*, 6 (2). https://doi.org/10.21585/ijcses.v6i2.170

COHEN, J. (1988) *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates

DERSIMONIAN, R. and LAIRD, N. (1986) Meta-analysis in clinical trials. *Controlled Clinical Trials*, 7 (3)：177-188. https://doi.org/10.1016/0197-2456(86)90046-2

EGGER, M., DAVEY SMITH, G., SCHNEIDER, M. and MINDER, C. (1997) Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *BMJ*, 315 (7109)：629-634. https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629

*FANCHAMPS, N. L. J. A., SLANGEN, L., SPECHT, M. M. and HENNISSEN, P. (2021) The Impact of SRA-Programming on Computational Thinking in a Visual Oriented Programming Environment. *Education and Information Technologies*, 26 (5)：6479-6498. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10578-0

*FANCHAMPS, N. L. J. A., SLANGEN, L., SPECHT, M. M. and HENNISSEN, P. (2022) Effect of SRA-programming on computational thinking through different output modalities. *Journal of Computers in Education*, 10 (2)：433-462. https://doi.org/10.1007/s40692-022-00236-w

HARTUNG, J. and KNAPP, G. (2001) A refined method for the meta-analysis of controlled clinical trials with binary outcome. *Statistics in Medicine*, 20 (24)：3875-3889. https://doi.org/10.1002/sim.1009

HEDGES, L. V. (1981) Distribution theory for Glass's estimator of effect size and related estimators. *Journal of Educational Statistics*, 6 (2) : 107-128. https://doi.org/10.3102/10769986006002107
HIGGINS, J. P. T. and THOMPSON, S. G. (2002) Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Statistics in Medicine*, 21 (11) : 1539-1558. https://doi.org/10.1002/sim.1186
INTHOUT, J., IOANNIDIS, J. P. A. and BORM, G. F. (2014) The Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman method for random effects meta-analysis is straightforward and considerably outperforms the standard DerSimonian-Laird method. *BMC Medical Research Methodology*, 14 : 25. https://doi.org/10.1186/1471-2288-14-25
*NAMLI, N. A. and AYBEK, B. (2022) An Investigation of The Effect of Block-Based Programming and Unplugged Coding Activities on Fifth Graders' Computational Thinking Skills, Self-Efficacy and Academic Performance. *Contemporary Educational Technology*, 14 (1) : ep341. https://doi.org/10.30935/cedtech/11477
*OLUK, A., KORKMAZ, Ö. and OLUK, H. A. (2018) Effect of Scratch on 5th Graders' Algorithm Development and Computational Thinking Skills. *Türk bilgisayar ve matematik eğitimi dergisi*. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.399588
*ÖZTÜRK, S. K. and ARABACIOĞLU, T. (2026) Do We Really Need Block-Based Programming to Enhance Computational Thinking in Science Classes? *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 20 (1) : 149-173. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.1785932
*PIEDADE, J. and DOROTEA, N. M. T. C. (2022) Effects of Scratch-based activities on 4th-grade students' computational thinking skills. *Informatics in Education*. https://doi.org/10.15388/infedu.2023.19
*SUNGUR, S. and ÖZKAN, G. (2026) Coding Science: The Role of Block-Based Programming Activities in Enhancing Computational Thinking and Science Achievement. *Journal of Science Education and Technology*, 35 (5) : 1376-1393. https://doi.org/10.1007/s10956-026-10317-5
*WANG, X., WAN, F. and DAI, J. (2026) Enhancing computational thinking through coding education in primary school students: an experimental study on the impact of early programming exposure on problem-solving skills. *Frontiers in Psychology*, 17 : 1734482. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1734482

Summary

Fostering computational thinking skills in school education is increasingly vital for preparing young learners to solve complex problems in digital environments. Using an automated workflow in which every extracted number was verified against the full text, 9 open-access studies (N = 806) were pooled with a random-effects model. The pooled effect was g = 1.47, 95% CI [0.87, 2.06], with I^2 = 87.4%. Block-based programming instruction can effectively foster computational thinking across primary and lower secondary classrooms compared to both passive and active alternatives.

KEYWORDS: META-ANALYSIS, BLOCK-BASED PROGRAMMING, VISUAL PROGRAMMING, COMPUTATIONAL THINKING, ELEMENTARY EDUCATION, MIDDLE SCHOOL